Máster de Ingeniería Naval y Oceánica
E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Asignatura: "**Economía y gestión de empresas marítimas**" (1er curso/2º semestre)

CONTABILIDAD DE COSTES

1. GASTO, PAGO, COSTE / PRODUCTO, COBRO, INGRESO

2. INGRESO: RECONOCIMIENTO

3. EJEMPLO

4. COSTE: ELEMENTOS, CLASIFICACIÓN Y FORMACIÓN

5. TIPOS DE COSTES

6. DESVIACIONES

- **6.1. Desviaciones en materiales y mano de obra**
- **6.2. Desviaciones en costes generales**
- **6.3. Imputación de las desviaciones**
- **6.4. Esquema: tipos de desviaciones**
- **6.5. Contabilización de las desviaciones (esquema)**

7. EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

8. EMPRESA NAVIERA

9. CASO PRÁCTICO: producción de canoas

1. GASTO, PAGO, COSTE / PRODUCTO, COBRO, INGRESO.

Gasto: es un concepto financiero. Es la contraprestación -en términos de equivalente monetario- correspondiente a los suministros de bienes y servicios que la unidad económica recibe del mundo exterior. Es independiente de que el posible pago asociado al mismo sea inmediato o diferido. A efectos de contabilización (PGC 90) y fiscales, hay que tener en cuenta el momento del devengo, es decir, aquél en que, por cualquier motivo, nace jurídicamente para el sujeto el derecho de cobro o la obligación de pago.

Coste: es un concepto interno. Es el consumo - valorado en dinero o equivalente monetario- de bienes y servicios -en general, prestaciones- para obtener la producción. Surge al evaluar en la contabilidad interna, analítica o de costes los consumos de elementos que han figurado -o figuran- como gastos en la contabilidad financiera. Es independiente del eventual pago correspondiente al gasto de que se trate. A medida que se consuma la prestación, se incorporará al coste la parte proporcional del gasto en que se incurrió.

Determinación del coste: a través de la medición y valoración de los consumos. La contabilidad interna precisa establecer normas relativas a la medición y valoración señaladas. Por el contrario, la contabilidad externa o financiera no precisa supuesto alguno: basta interpretar y registrar hechos económicos concretos, como compras de materias primas, pagos de salarios, suscripción de acciones, etc.: no es preciso aplicar ningún otro criterio de valoración distinto de aquél mediante el que se materializó el hecho económico concreto de que se trate.

Pago: es un concepto de tesorería. Consiste en la liberación de una obligación monetaria. Los conceptos de gasto y coste son, pues, independientes del eventual pago. Ejemplo: adquisición, consumo y pago de combustible.

Por otra parte, se pueden producir costes sin que existan pagos anteriores ni posteriores (compra de maquinaria que se incorpora a la producción antes de pagar el gasto correspondiente); hay pagos que no dan lugar a costes (adquisición de bienes que no se consumen); diferencias temporales entre pagos y costes (consumo anterior al pago: salarios; consumo posterior al pago: alquileres); finalmente, pueden existir diferencias entre pagos y costes como consecuencia del criterio de valoración.

Existe un paralelismo conceptual entre Gasto / Producto[1], Coste / Ingreso, y también en lo relativo a la problemática Pago / Cobro.

Periodificación: La contabilidad interna delimita y periodifica determinados gastos al objeto de computarlos como coste en su momento oportuno. Lo mismo respecto a productos.

[1] Producto: 2. Caudal (dinero) que se obtiene de una cosa que se vende (Diccionario de la Real Academia Española)

2. INGRESO: RECONOCIMIENTO

Puesto que el beneficio es la diferencia entre ingresos y costes, tan importante como la formación del coste es el reconocimiento del ingreso.

Aspectos a tener en cuenta:

- Contabilización: descripción y registro de hechos económicos. No debe describirse ni registrarse algo que no ha ocurrido todavía, por ejemplo, no reconocer aumentos de valor cuando la actividad productiva o comercial no ha tenido lugar todavía en una extensión razonable (al contabilizar anticipos de clientes, no reconocerlos como ingresos, sino como pasivo de terceros).

- Reconocimiento del ingreso: en ese momento debería cumplirse razonablemente que:
  - prácticamente toda la actividad productiva ha tenido ya lugar;
  - las incertidumbres con respecto a las actividades que restan son pequeñas (cobro a clientes, garantías de fabricación, etc.).

¿Cuándo reconocer el ingreso? Desde la contratación a la liquidación total de todas las obligaciones del contrato, incluidas garantías, pasando por la adquisición de materiales, entregas parciales, etc., las incertidumbres se van reduciendo. Pero constituyen casi todas posibilidades más teóricas que reales. El reconocimiento, generalmente, ha de ligarse a ciertos acontecimientos críticos, concretamente:

- la producción
- la venta o
- el cobro.

En todo caso, siempre quedarán acontecimientos posteriores al momento del reconocimiento del ingreso que podrán hacer variar a éste o a los costes correspondientes (costes de entrega, riesgos de devolución, reparaciones de garantía, descuentos por incumplimiento de alguna condición pactada, etc.).

Deberán, pues, reconocerse los ingresos al producirse el acontecimiento crítico, dotándose a la vez una provisión para lo que pueda ocurrir después y tenga una cierta importancia, provisión que se cargará a la cuenta de resultados.

Métodos de reconocimiento del ingreso:

- Método de la producción (contrato terminado).
- Método del porcentaje de realización.

} típicos de los contratos a largo plazo.

  En este caso se procede al revés que como de costumbre (suelen calcularse los ingresos por medición directa y restar los costes necesarios para obtener aquéllos): aquí se miden los costes y se calculan los ingresos correspondientes a los mismos.
- Método de la formalización de la venta: normal en situaciones estables.
- Método del cobro: difícil de justificar. Si en el momento de la venta hubiera dudas, no se vendería.

3. EJEMPLO

El 31.10.2000 un fabricante de motores adquirió maquinaria por 162.000 € pagando 62.000 € al contado y el resto en dos plazos de igual cuantía a los 3 y 18 meses del pago inicial, entregando para ello al vendedor dos letras de cambio por los importes correspondientes, debidamente aceptadas, que fueron atendidas a su vencimiento. La maquinaria se amortiza linealmente (cuota fija) a lo largo de su vida útil (3 años, con valor residual nulo), con imputación contable al final de cada año y al fin de su vida útil. Entró en funcionamiento el 01.11.00.

Determinar:

a. Las fechas y cuantías del reconocimiento por el fabricante de motores (comprador) del "gasto", "pago" y "coste" en que ha incurrido con motivo de la compra realizada.

b. Las fechas y cuantías del reconocimiento por el fabricante de maquinaria (vendedor) del "producto", "cobro" e "ingreso" en que ha incurrido con motivo de la venta realizada.

SOLUCIÓN

a. Desde el punto de vista del COMPRADOR de la maquinaria:

	2000		2001		2002		2003	
	31.10	31.12	31.01	31.12	30.04	31.12	31.10	Sumas
GASTO	162.000							162.000
PAGO	62.000		50.000		50.000			162.000
COSTE		9.000		54.000		54.000	45.000	162.000

b. Desde el punto de vista del VENDEDOR de la maquinaria:

	2000		2001		2002		2003	
	31.10	31.12	31.01	31.12	30.04	31.12	31.10	Sumas
PRODUCTO[(1)]	162.000							162.000
COBRO	62.000		50.000		50.000			162.000
INGRESO	162.000							162.000

(1) "Caudal (dinero) que se obtiene de una cosa que se vende " (Diccionario de la Real Academia Española).

NOTA.- Los datos sobre las letras de cambio en que se instrumentó el pago del precio aplazado son irrelevantes a estos efectos.

4. COSTE: ELEMENTOS, CLASIFICACIÓN Y FORMACIÓN.

Elementos del coste.

- Materiales (bienes almacenables)
- Mano de obra (costes de personal)
- Costes generales de fabricación (indirectos: servicios del circulante y servicios del fijo - costes de capital -)

Clasificación de los costes.

Atendiendo a:

volumen de producción:	Fijos Variables (proporcionales, progresivos, regresivos).
sus elementos:	Materiales Personal Servicios
momento de cálculo:	históricos (efectivos) (ex-post) preventivos (ex-ante)
relación con el nivel de producción:	totales medios marginales
imputación inmediata o mediata:	directos indirectos (a través de coeficientes)
base de imputación:	por órdenes de fabricación o por pedidos u obras por procesos o fases o secciones
período de coste:	semanales quincenales mensuales anuales

Fases del proceso de formación del coste.

- Devengo del gasto: adquisición o generación interna de elementos constitutivos del coste.
- Clasificación del gasto por naturaleza (según elementos).
- Periodificación del gasto: referencia del mismo al período de coste.
- Conversión del gasto en coste, a través de:
  - Localización en un centro de coste.
  - Imputación a un portador de coste (unidad, lote, pedido, orden de fabricación, etc.)
- Obtención de los productos o servicios: el producto final, bien como pedido terminado, bien como productos entrados en almacén de productos terminados, estará asociado a un coste de producción.

5. TIPOS DE COSTES

Costes efectivos: Consumos (cuantía) y valoración (precio): cifras reales (históricas).

Costes estándar o preventivos: consumos (cuantía) y valoración (precio): cifras "tipo" precalculadas.

Desviaciones : diferencia entre costes efectivos (reales o históricos) y preventivos.

Sistema de costes por proceso

Propio de operaciones fabriles continuas: un solo producto o varios artículos muy diferenciados.

Base de imputación: la producción realizada en una fase del proceso fabril o en un departamento durante un período de tiempo.

Problema: determinación de la producción terminada y en curso. Solución: producción equivalente según porcentaje o grado de elaboración.

Puede llevarse con costes efectivos o con preventivos.

Sistema de costes por órdenes de fabricación, pedidos u obras

Propio de industrias de montaje, fabricación de maquinaria, astilleros, constructoras, etc. Llevar un sistema de imputación por producto u obra no excluye llevar simultáneamente una imputación por talleres o procesos con el fin de valorar si una tarea determinada conviene realizarla en instalaciones propias o subcontratar su realización.

Base de imputación: el producto u obra (o el lote que pueda constituir el pedido).

Imputación de materiales y mano de obra directa: según costes efectivos, de manera inmediata.

Imputación de costes generales de fabricación: recuperación de los mismos mediante aplicación de coeficientes precalculados (costes preventivos) o por el valor real al final de la obra (costes efectivos).

6. DESVIACIONES

Se producen por no coincidir los costes preventivos con los efectivos.

Pone de manifiesto discrepancias entre lo previsto y la realidad. Para su análisis y localización de las razones de la discrepancia se suele dividir en varios conceptos según la fuente de ésta.

6.1. Desviaciones en materiales y mano de obra

La imputación de materiales y mano de obra se realiza en función de la producción real a valores tipo.

Costes preventivos: consumo-tipo (C_t) x precio-tipo (P_t).

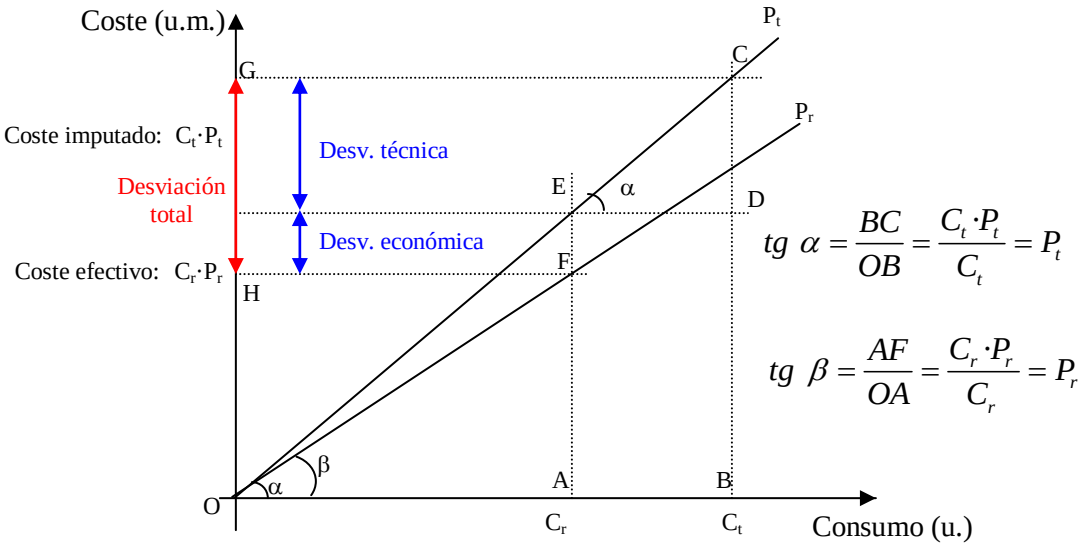
Costes efectivos: consumo real (C_r) x precio real (P_r).

Desviación total: $C_t \cdot P_t - C_r \cdot P_r$

Las desviación total se divide en:

- Desviación económica: por mayor o menor precio.
- Desviación técnica: por mayor o menor consumo.

Gráficamente:



$$tg\ \alpha = \frac{BC}{OB} = \frac{C_t \cdot P_t}{C_t} = P_t$$

$$tg\ \beta = \frac{AF}{OA} = \frac{C_r \cdot P_r}{C_r} = P_r$$

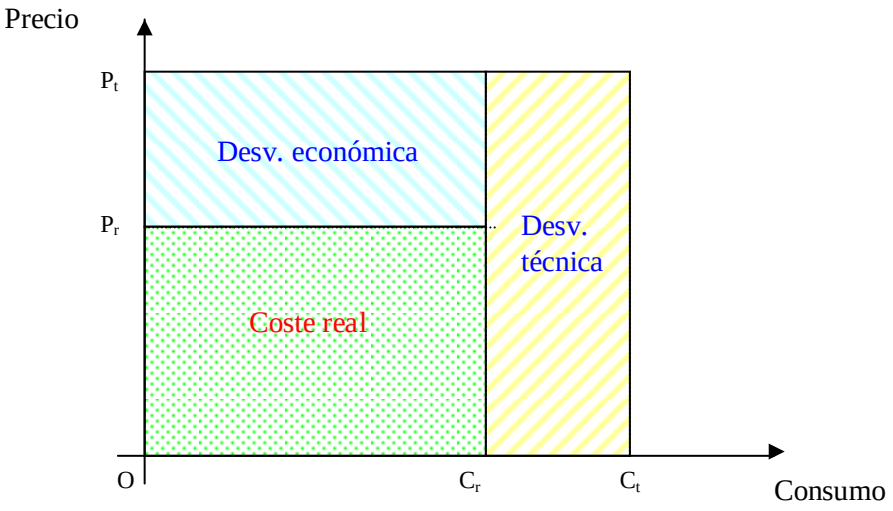
Desviación total: $C_t \cdot P_t - C_r \cdot P_r = OG - OH = HG$

Desviación técnica: $P_t \cdot (C_t - C_r) = tg\ \alpha \cdot AB = \frac{DC}{ED} \cdot AB = \frac{DC}{AB} \cdot AB = DC$

Desviación económica: $EF = AE - AF = AE - C_r \cdot P_r = C_r \cdot P_t - C_r \cdot P_r = C_r \cdot (P_t - P_r)$

Ya que: $tg\ \alpha = \frac{AE}{OA} \Rightarrow AE = OA \cdot tg\ \alpha = C_r \cdot P_t$

Alternativamente, en ejes consumo/precio la determinación gráfica sería la recogida en la figura:



Analíticamente:

Desviación total: $C_t \cdot P_t - C_r \cdot P_r$

Desviación técnica: $P_t \cdot (C_t - C_r) = P_t \cdot C_t - P_t \cdot C_r$

Restando ambas expresiones: $C_t \cdot P_t - C_r \cdot P_r - \left(P_t \cdot C_t - P_t \cdot C_r\right) =$
$= P_t \cdot C_r - C_r P_r = C_r \cdot \left(P_t - P_r\right)$

Se obtiene la desviación económica: $C_r \cdot (P_t - P_r)$

6.2. Desviaciones en costes generales

Los costes generales de fabricación comprenden todos aquellos costes no imputados directamente al producto. La mayoría de ellos son fijos (seguros, amortizaciones, alquileres, etc.), pero también hay algunos variables que, en ocasiones, pueden tener importancia (energía, lubricantes, materiales indirectos, etc.). La mano de obra indirecta será fija o variable dependiendo de cada caso.

Estos costes se imputan a través de coeficientes. Una forma de hacerlo es proporcionalmente a las horas de mano de obra directa, como es el caso cuya notación se incluye a continuación.

Notación:

- Horas programadas: H_p = Nº de unidades programadas (U_p) x Horas tipo (h_t) = $U_p \cdot h_t$
- Horas reales: H_r = Nº de unidades reales (U_r) x Horas reales (h_r) = $U_r \cdot h_r$
- Horas teóricas para la producción real: H_t = Nº de uidades reales (U_r) x Horas tipo (h_t) = $U_r \cdot h_t$

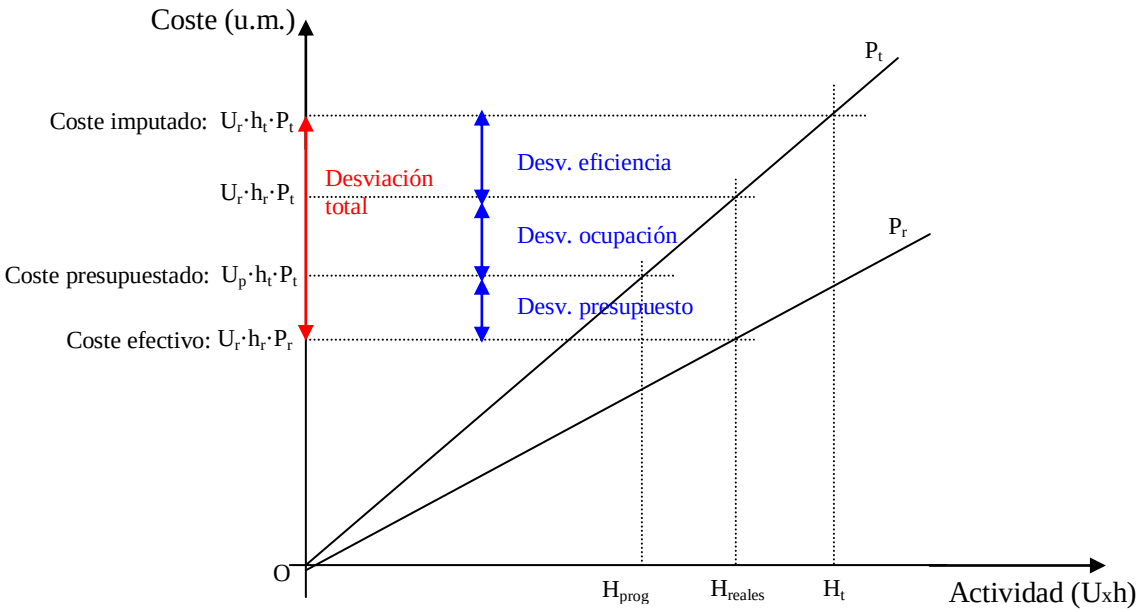
Desviación total: diferencia entre los valores imputados ($U_r \cdot h_t \cdot P_t$) y los efectivos ($U_r \cdot h_r \cdot P_r$); es la suma de las desviaciones de presupuesto, de eficiencia y de ocupación.

La imputación de los costes generales se realiza en función de la producción real a valores tipo: $U_r \cdot h_t \cdot P_t$

La desviación total se divide en:

- Desviación de presupuesto: diferencia entre los costes generales programados ($U_p \cdot h_t \cdot P_t$) y los efectivos ($U_r \cdot h_r \cdot P_r$).
- Desviación de eficiencia: diferencia entre los tiempos unitarios tipo ($U_r \cdot h_t \cdot P_t$) y los reales ($U_r \cdot h_r \cdot P_t$).
- Desviación de ocupación (o actividad): diferencia entre la actividad programada ($U_p \cdot h_t \cdot P_t$) y la real ($U_p \cdot h_r \cdot P_t$) (mayor o menor ocupación).

Gráficamente:



Analíticamente:

Desviación de presupuesto: $U_p \cdot h_t \cdot P_t - U_r \cdot h_r \cdot P_r = H_p \cdot P_t - H_r \cdot P_r$

Desviación de eficiencia: $U_r \cdot (h_t - h_r) \cdot P_t = (H_t - H_r) \cdot P_t$

Desviación de ocupación: $(U_r \cdot h_r - U_p \cdot h_t) \cdot P_t = (H_r - H_p) \cdot P_t$

Desviación total: $U_r \cdot h_t \cdot P_t - U_r \cdot h_r \cdot P_r = H_t \cdot P_t - H_r \cdot P_r$

6.3. Imputación de las desviaciones

La contabilización de las desviaciones durante el ejercicio a medida que se van produciendo éstas - lógicamente nos referimos a las desviaciones económicas, técnicas y de eficiencia, no a las de presupuesto y ocupación, que no se conocen hasta el final del ejercicio - permite ir corrigiendo sobre la marcha los valores recogidos en la cuenta de producción en curso de fabricación, que se habrá ido cargando con costes estándar, de acuerdo con los criterios de imputación. De este modo se consigue que el saldo de dicha cuenta recoja el valor real de la producción en curso, a falta únicamente de las correcciones de fin de ejercicio debidas a las desviaciones de presupuesto y de ocupación de costes generales de fabricación. Este proceder implica que la contabilización del paso de los productos de la línea de producción al almacén de Productos terminados se hará también a coste real de los mismos, por lo que el saldo de dicha cuenta recogerá el valor real de éstos, a falta también de las correcciones de fin de ejercicio.

Las desviaciones de presupuesto y ocupación, cuyo valor se sólo conocerá al cierre del ejercicio, en rigor habrían de imputarse a lo realmente producido durante el mismo, parte de lo cual se habrá vendido, parte estará o podrá estar en almacén de productos terminados y parte puede encontrarse todavía en curso de fabricación. En todo caso, está claro que dichas desviaciones deberían distribuirse entre todo lo realmente producido a lo largo del ejercicio, que es el total de los cargos efectuados durante el mismo a la cuenta de producción en curso de fabricación.

La desviación correspondiente a la parte vendida debería llevarse directamente a resultados, mientras que el resto habría de repartirse en la proporción adecuada entre las cuentas de producción en curso de fabricación y productos terminados. El llevar las desviaciones a un lugar o a otro es ciertamente una cuestión de criterio.

- si se trata de desviaciones positivas, es decir, expresivas de que los costes generales de fabricación reales han sido inferiores a los que se han ido imputando a la producción en curso de fabricación, la incorporación de dichas desviaciones a los productos en curso y/o a los productos terminados - a través del abono en la cuenta correspondiente - implica una disminución del saldo de dichas cuentas y, en consecuencia, un menor valor de las existencias finales de producción en curso o terminada, lo que significa, a su vez, unas mayores expectativas de beneficio para el futuro, una vez se haya vendido la producción cuyo, coste se ha visto reducido en el valor de la desviación. El mayor beneficio derivado de las desviaciones positivas se reflejará, pues, en los resultados del siguiente ejercicio, mientras en el actual el valor final de la producción en curso terminada queda minorado en el valor de las desviaciones.

  Por el contrario, si se considera que las desviaciones deben ser imputadas directamente a la producción vendida, al tratarse de desviaciones positivas ello significa que debe producirse su abono directo a la cuenta de resultados, en tal caso el beneficio del ejercicio se ve incrementado, si bien a cambio de una expectativa de resultados inferiores para el ejercicio siguiente - en comparación con los que se obtendrían procediendo a imputar las desviaciones con arreglo a lo indicado anteriormente -, habida cuenta de que el valor final de las existencias queda por un valor superior. Es decir, el beneficio derivado de las desviaciones positivas se reflejará en este caso directamente en los resultados del ejercicio.

- Si se trata de desviaciones negativas las cosas ocurrirán al revés: en este caso, los costes generales de fabricación reales son superiores a los que se han ido imputando a lo largo del ejercicio a la producción en curso de fabricación, y la eventual la incorporación de dichas desviaciones a los productos en curso y/o a los productos terminados - a través del cargo en la cuenta correspondiente - implicará un aumento del saldo de dichas cuentas y, en consecuencia, un mayor valor de las existencias finales de producción en

curso o terminada, lo que significa, a su vez, unas menores expectativas de beneficio para el futuro, una vez se haya vendido la producción cuyo coste se ha visto incrementado en el valor de la desviación. El menor beneficio derivado de las desviaciones negativas se reflejará, pues, en los resultados del siguiente ejercicio, mientras en el actual el valor final de la producción en curso o terminada queda aumentado en el valor de dichas desviaciones.

Contrariamente, si se considera que las desviaciones deben ser imputadas directamente a la producción vendida, al tratarse de desviaciones negativas ello significa que debe producirse su cargo directo a la cuenta de resultados, en tal caso el beneficio del ejercicio se ve reducido, si bien a cambio de una expectativa de resultados superiores para el ejercicio siguiente - en comparación con los que se obtendrían procediendo a imputar las desviaciones con arreglo a lo indicado anteriormente -, habida cuenta de que el valor final de las existencias queda por un valor inferior. Es decir, la pérdida derivada de las desviaciones negativas se reflejará en este caso directamente en los resultados del ejercicio.

6.4. Esquema: tipos de desviaciones

		Concepto	Formulación	Aplicación		Imputación	
				En materiales y mano de obra	En costes generales	A lo largo del ejercicio	Al final del ejercicio
(I)	**Económicas***	**Por mayor o menor precio**	$C_r \cdot (P_t - P_r)$	x		x	
(I)	**Técnicas**	**Por mayor o menor consumo**	$P_t \cdot (C_t - C_r)$	x		x	
(II)	**De eficiencia**	**Por diferencia entre los tiempos unitarios tipo y los reales**	$U_r \cdot (h_t - h_r) \cdot P_t = (H_t - H_r) \cdot P_t$		x	x	
(II)	**De presupuesto**	**Por diferencia entre costes generales programados y los efectivos**	$U_p \cdot h_t \cdot P_t - U_r \cdot h_r \cdot P_r = H_p \cdot P_t - H_r \cdot P_r$		x		x
(II)	**De ocupación** (o actividad)**	**Por diferencia entre actividad programada y actividad real**	$(U_r \cdot h_r - U_p \cdot h_t) \cdot P_t = (H_r - H_p) \cdot P_t$		x		x

(I) Desviacion total = Desv. económica + Desv. técnica = Coste imputado - Coste efectivo

(II) Desviación total = Desv. eficiencia + Desv. presupuesto + Desv. de ocupación = Coste imputado - Coste efectivo

(*) Se calcula por diferencia entre la desviación total y la desviación técnica.

(**) Se calcula por diferencia entre la desviación total y la suma de las desviaciones de eficiencia y de presupuesto.

6.5. Contabilización de las desviaciones (esquema)

Contabilización e imputación de materiales

Materiales (almacén) Cantidad real comprada x Precio real	a	Contrapartida Cantidad real comprada x Precio real
Productos en curso de fabricación Consumo teórico prod. Producido x Precio tipo	a	Materiales (almacén) Consumo real x Precio real
		Desviación económica en materiales Consumo real x (Precio tipo - Precio real)
		Desviación técnica en materiales Consumo teórico prod. Real - Consumo real) x Precio tipo

Contabilización e imputación de mano de obra

Mano de obra Horas reales x Precio real	a	Contrapartida Horas reales x Precio real
Productos en curso de fabricación Horas teóricas prod. producido real x Precio tipo	a	Mano de obra Horas reales x Precio real
		Desviación económica en mano de obra Horas reales x (Precio tipo - Precio real)
		Desviación técnica en mano de obra Horas teóricas prod. real - Horas reales) x Precio tipo

Contabilización e imputación de costes generales de fabricación

Costes generales de fabricación Costes reales producidos	a	Contrapartida Costes reales producidos
Productos en curso de fabricación Horas teóricas prod. producido real x Precio tipo	a	Costes generales de fabricación Horas reales x Precio tipo
		Desviación eficiencia en costes grles. de fabric. (Horas teóricas prod. real - Horas reales) x Precio tipo

(a fin de ejercicio)

Costes generales de fabricación Horas reales x Precio tipo - Costes reales	a	Desviación presupuesto en costes grles. de fabric. Horas programadas x Precio tipo - Costes reales
		Desviación ocupación en costes grles. de fabric. (Horas reales - Horas programadas) x Precio tipo

7. EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

- Materiales

Acero:

Imputación: Consumo teórico de producción real a precio tipo.

Desviaciones: Económica: $C_r \cdot (P_t - P_r)$
Técnica: $(C_t - C_r) \cdot P_t$

Resto:

- Otros materiales del casco.
- Equipo, armamento, instalaciones.
- Maquinaria auxiliar de cubierta.
- Instalaciones para la propulsión.
- Maquinaria auxiliar de cámara de máquinas.
- Cargos, pertrechos.
- Instalaciones específicas.
- Otros.

Imputación: directamente a la obra por el coste real (aunque cabe calcular desviaciones económicas).

- Suministros y montajes exteriores directos

- Otros materiales casco.
- Equipo, armamento, instalaciones.
- Maquinaria auxiliar de cubierta.
- Instalaciones para la propulsión.
- Maquinaria auxiliar (cámara de máquinas).
- Cargos, pertrechos.
- Instalaciones especificas.
- Otros.

Imputación: directamente a la obra por el coste real (aunque cabe calcular desviaciones económicas)

- Mano de obra directa (MOD)

Puede subdividirse, según el destino de la misma, en forma similar a como se ha hecho antes:

- Acero.
- Otros materiales del casco.
- Equipo, armamento, instalaciones.
- Maquinaria auxiliar de cubierta.
- Instalaciones para la propulsión.
- Maquinaria auxiliar de cámara de máquinas.
- Cargos, pertrechos.
- Instalaciones específicas.
- Otros.

Presupuesto MOD del ejercicio / horas programadas MOD = Precio tipo MOD

Imputación: horas teóricas de producción real a precio tipo

Desviaciones:

Económica: $H_r \cdot (P_t - P_r)$

Técnica: $(H_t - H_r) \cdot P_t$

- Costes generales de fabricación (CGF)

- Materiales indirectos (maquinaria de soldadura, etc.; los propios de departamentos no directamente productivos: oficina técnica, etc.).
- Mano de obra indirecta (administración, comercial, etc.)..
- Otros costes indirectos

Presupuesto CGF del ejercicio / horas programadas MOD = precio tipo CGF

Imputación: horas teóricas de producción real a precio tipo

Desviaciones:

Eficiencia:	$(H_t - H_r) \cdot P_t$	(inmediata)
Presupuesto:	$H_p P_t - CGF_{reales}$	(sólo a fin de ejercicio)
Ocupación:	$(H_r - H_p) \cdot P_t$	(sólo a fin de ejercicio)

8. EMPRESA NAVIERA

Nos referiremos al análisis de desviaciones por viaje, que es el que puede resultar más útil para una explotación en régimen de navegación libre o "tramp".

Ello exige la realización de un cálculo previo o presupuesto del viaje, con arreglo al cual se van imputando los costes.

- Consumos

- Fuel-oil (F-O) para navegación.
- Diesel-oil (D-O) para navegación.
- Diesel-oil (D-O) para puerto.

- Notación

"d" – días
"c" – consumos unitarios
"p" – precios

Imputación: consumos teóricos a precio tipo

Desviaciones económicas: debidas únicamente a variaciones en los precios:

F-O: $d_r \; c_r \; (P_t - P_r)$.
D-O: $d_r \; c_r \; (P_t - P_r)$

Desviaciones técnicas: debidas únicamente a variaciones en los consumos:

a. por velocidad distinta de la prevista:

F-O: $(d_t - d_r) \; c_r \; P_t$
D-O: $(d_t - d_r) \; c_r \; P_t$

b. por variaciones en las cuantías de consumos:

F-O: $d_t \; (c_t - c_r) \; P_t$
D-O: $d_t \; (c_t - c_r) \; P_t$

- Costes de puerto

Imputación: directamente al viaje por el coste real o, si se prefiere, por el coste estimado, corrigiéndose posteriormente por las desviaciones producidas.

- Costes fijos

- Costes de capital (amortización + costes financieros).
- Tripulación.
- Mantenimiento y reparaciones.
- Seguros.
- Etc.

Presupuesto del ejercicio de costes fijos por buque / días programados de explotación (365 -paralizaciones) = Coste fijo diario del buque (coste fijo tipo).

Imputación: días teóricos a coste fijo tipo.

Desviaciones de eficiencia:

En navegación:	$(dt_n - dr_n)\cdot F_t$	inmediatas
En puerto:	$(dt_p - dr_p)\cdot F_t$	
Desviaciones de presupuesto:	$D_p\ F_t$ - valor real costes fijos	solo a fin de ejercicio
Desviaciones de actividad:	$(D_r - D_p)\cdot F_t$	

9. CASO PRÁCTICO: producción de canoas

Un empresario comienza su actividad fabricando canoas, construidas de forma artesanal por un único empleado experto. Se pretende estimar al final del ejercicio, las desviaciones de la empresa frente a la previsión inicial al comienzo de dicho ejercicio. Para ello se dispone de los siguientes datos:

Datos previstos de partida conocido el proceso de fabricación artesanal:

Materiales:
- 3 m^3 madera/canoa
- 30 €/m^3 de madera

Mano de obra directa (MOD):
- 1 empleado
- 1.700 h/año
- 40 h/semana
- 42,5 semanas de trabajo/año
- 9 €/h

Producción estimada:
- 1 canoa/semana ➔ 40 h/canoa de media
- 42,5 canoas al año

Gastos generales:
- Alquiler del taller
- Gastos comerciales (1 persona + viajes + material de oficina)
- Contribuciones e impuestos
- Energía y combustible
- Herramientas
- Amortizaciones
- Etc.

} Presupuesto: 35.700 €/año

Datos reales fabricada la primera canoa:

- 41 horas de trabajo/canoa
- 28 €/m^3 de madera
- 3,5 m^3 de madera consumida/canoa
- 10 €/hora pagados al empleado (revisión de sueldo)

Datos al final del ejercicio:

Producción real:	45 canoas
Horas de trabajo empleadas:	1.750 h ➔ 38,9 h/canoa de media
Gastos generales:	33.250 €

Solución:

a. Coste teórico por canoa:

Se parte de imputar el coste teórico/canoa. En nuestro caso:

Materiales: $C_t \cdot P_t = 3\,m^3 \times 30\,€/m^3 = 90\ €$
Mano de obra directa: $C_t \cdot P_t = 40\,h/canoa \times 9\,€/h = 360\ €$
Gastos generales: $C_t \cdot P_t = 40\,h/canoa \times 21\,€/h = 840\ €$

donde el precio-tipo/h estimado para los gastos generales del ejercicio será de :

$$P_t = \frac{GG_{\text{presupuestados}}}{H_{\text{programadas}_t}} = \frac{35.700\,€}{1.700\,h} = 21\ €/\text{hora de trabajo}$$

El coste teórico por canoa es la suma de los tres costes anteriores: 1.290 €

b. Desviaciones (tras construir la 1ª canoa):

Construida la primera canoa y vistos los consumos, precios y horas reales en que se ha incurrido, se calculan para materiales y mano de obra directa las desviaciones económica - $C_r \cdot (P_t - P_r)$ - y técnica - $P_t \cdot (C_t - C_r)$ -.

Materiales:

Desviación técnica: $P_t \cdot (C_t - C_r) = 30 \cdot (3 - 3{,}5) = -15\ €$ (mayor coste)
Desviación económica: $C_r \cdot (P_t - P_r) = 3{,}5 \cdot (30 - 28) = 7\ €$ (menor coste)

Comprobación:

Real: $C_r \cdot P_r = 3{,}5 \cdot 28 = 98\ €$
Contabilizado: $C_t \cdot P_t + \text{desviaciones} = 3 \cdot 30 + 15 - 7 = 98\ €$

Mano de obra directa:

Desviación técnica: $P_t \cdot (C_t - C_r) = 9 \cdot (40 - 41) = -9\ €$ (mayor coste)
Desviación económica: $C_r \cdot (P_t - P_r) = 41 \cdot (9 - 10) = -41€$ (mayor coste)

Comprobación:

Real: $C_r \cdot P_r = 41 \cdot 10 = 410€$
Contabilizado: $C_t \cdot P_t + \text{desviaciones} = 40 \cdot 9 + 9 + 41 = 410\ €$

Para el caso de los gastos generales, se calcula a su vez la desviación de eficiencia - horas teóricas para la producción real ($U_r h_t$) menos horas reales para la producción asimismo real ($U_r \cdot h_r$), multiplicada dicha diferencia por el precio teórico imputado (P_t)-. Por tratarse de datos obtenidos tras construir la 1ª canoa, en este caso U_r= 1 canoa.

Gastos generales:

Imputación: $C_t \cdot P_t = 40 \cdot 21 = 840$ €

Desviación de eficiencia: $U_r \cdot (h_t - h_r) \cdot P_t = 1 \cdot (40 - 41) \cdot 21 = -21$ € (mayor coste)

c. Coste más aproximado al real por canoa (tras construir la 1ª canoa):

Sumando algebraicamente dichas desviaciones al precio de coste teórico/canoa inicial, se corregirá este último con los datos reales obtenidos al construir la primera canoa.

En nuestro caso:

Coste teórico por canoa (imputado):		1.290 €
Desviación económica:		
Materiales	- 7 €	
Mano de obra directa	41 €	34 €
Desviación técnica:		
Materiales	15 €	
Mano de obra directa	9 €	24 €
Desviación de eficiencia:		21 €
El coste real por canoa:		1.369 €

Obviamente la corrección descrita se deberá realizar sistemáticamente cada mes transcurrido, por ejemplo, y para cada orden de fabricación específica, en su caso. De tal forma, la gerencia de la empresa podrá ir adoptando sobre la marcha las medidas adecuadas que reconduzcan el importe de las desviaciones positivas o negativas producidas.

d. Contabilización tras la construcción de la 1ª canoa (libro Mayor):

En cada caso queda identificada la responsabilidad de los centros de costes que han dado lugar a desviaciones negativas (mayor coste) o positivas (menor coste, ahorro) a imputar a la "Producción en curso de fabricación", corrigiendo sobre la marcha los valores recogidos en dicha cuenta, que se habrá ido cargando con costes tipo o estándar de acuerdo con los criterios de imputación utilizados.

Coste teórico 1ª canoa:

1ª canoa	
Materiales	90
MOD	360
GG	840

Saldo deudor: 1.290 €

Desviaciones:

Económica:

Desv. económica			
MOD	41	7	Materiales

Saldo deudor: 34 €

Técnica:

Desv. técnica	
Materiales	15
MOD	9

Saldo deudor: 24 €

De eficiencia:

Desv. de eficiencia
21

Saldo deudor: 21 €

Saldo deudor total: 1.369 €/canoa

Saldando las cuentas anteriores, se obtiene el valor más aproximado al real de producción de la primera canoa:

1ª canoa
1369

e. Valoración al final del ejercicio de las desviaciones de ocupación y de presupuesto en gastos generales:

Al final del ejercicio es cuando se podrán valorar las desviaciones de ocupación – diferencia entre actividad programada y actividad real, multiplicada por el precio tipo unitario – y de presupuesto – diferencia entre los gastos generales programados y los efectivos -, pues hasta entonces no se conocerán los valores de los sustraendos de tales diferencias. Los cálculos que se realicen entonces evidenciarán a su vez las responsabilidades en que hayan podido incurrir los centros de costes involucrados en la cuestión e incluso las de la gerencia al adoptar decisiones a lo largo del ejercicio que hayan podido afectar en uno u otro sentido a las distintas variables involucradas.

Desviación al fin del ejercicio en gastos generales (valores para las 45 canoas reales producidas):

Desviación de ocupación: $(H_r - H_p)\cdot P_t = (1750 - 1700)\cdot 21 = 1.050$ €

Desviación de presupuesto: $H_p \cdot P_t - H_r \cdot P_r = 35.700 - 33.250 = 2.450$ €

Y el precio-real/h real para los gastos generales del ejercicio será de:

$$P_r = \frac{GG_{real}}{H_{real}} = \frac{33.250\,€}{1.750\,h} = 19\ € / \text{hora de trabajo}$$

frente al precio-tipo/h estimado de 21 €/h imputado inicialmente.

f. Cuadro resumen:

Total producción	Concepto	Desviaciones	Aplicación		Imputación	
			En materiales y mano de obra	En costes generales	A lo largo del ejercicio	Al final del ejercicio
1ª canoa						
Económicas*	**Por mayor o menor precio**	**34 €**	x		x	
Técnicas	**Por mayor o menor consumo**	**15 €**	x		x	
De eficiencia	**Por diferencia entre los tiempos unitarios tipo y los reales**	**21 €**		x	x	
2ª canoa						
Económicas*						
Técnicas						
De eficiencia						
...						
De presupuesto	**Por diferencia entre costes generales programados y los efectivos**	**2.450 €**		x		x
De ocupación (o actividad)**	**Por diferencia entre actividad programada y actividad real**	**1.050 €**		x		x

(*) Se calcula por diferencia entre la desviación total y la desviación técnica.

(**) Se calcula por diferencia entre la desviación total y la suma de las desviaciones de eficiencia y de presupuesto.